

Teoria: Grupy rozwiązalne.

1. Wyznaczyć rzędy grup obrotów własnych sześciianu i izometrii własnych sześciianu (wsk: rozważyć działanie tych grup na zbiorze wierzchołków sześciianu, wyznaczyć rząd stabilizatora wierzchołka i moc orbity tego wierzchołka).
2. (a) Udowodnić, że grupa izometrii własnych czworościanu foremnego jest izomorficzna z grupą  $S_4$ .  
(b) W grupie izometrii własnych sześciianu wskazać podgrupy izomorficzne z  $D_4$  i z  $D_3$ .
3. (a)<sup>-</sup> W grupie automorfizmów liniowych przestrzeni liniowej  $\mathbb{R}^2$  wskazać element rzędu 2 niebędący izometrią.  
(b)<sup>\*</sup> Wskazać taki element rzędu 2025 (zamiast 2).
4. Udowodnić, że:  
(a) Każda z grup  $G^{(k)}$  jest charakterystyczną podgrupą  $G$ .  
(b)<sup>-</sup>  $G^{(k+1)} \triangleleft G^{(k)}$  oraz  $G^{(k)}/G^{(k+1)}$  jest abelowa.
5. Udowodnić, że grupa  $G$  jest rozwiązalna stopnia  $\leq k \iff$  istnieje ciąg subnormalny grupy  $G$  długości  $k$ , o faktorach abelowych.
6. <sup>-</sup> Dla  $H_1, H_2 < G$  określamy komutant grup  $[H_1, H_2]$  jako podgrupę generowaną przez komutatory  $[h_1, h_2]$ ,  $h_1 \in H_1, h_2 \in H_2$ . Załóżmy, że  $H_1, H_2 \triangleleft G$ . Udowodnić, że  $[H_1, H_2] \subseteq H_1 \cap H_2$  i  $[H_1, H_2] \triangleleft G$ .
7. Wyznaczyć komutant grupy  $D_4$ .
8. Dowieść, że (a) jeśli  $f : G \rightarrow H$  jest epimorfizmem grup, to  $f[G^{(k)}] = H^{(k)}$ ;  
(b)<sup>-</sup> jeśli  $G < H$ , to  $G^{(k)} \subseteq H^{(k)}$ .
9. Udowodnić, że dla  $n > 2$ ,  $[S_n, S_n] = A_n$ . (wsk. dla inkluzji  $\supseteq$ : każda permutacja jest iloczynem transpozycji, dlatego permutacje postaci  $(a, b)(c, d)$  generują  $A_n$ . Uzasadnić, że każda taka permutacja jest komutatorem.)
10. <sup>-</sup> Sprawdzić, że grupa  $S_4$  jest rozwiązalna.
11. Udowodnić, że każdy element postaci  $g_1 g_2 \dots g_n g_1^{-1} g_2^{-1} \dots g_n^{-1}$ , gdzie  $g_1, \dots, g_n \in G$ , należy do komutanta grupy  $G$ .
12. Niech  $T(2, \mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a & c \\ 0 & b \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R}, a, b \neq 0 \right\}$  i  $U(2, \mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$ .  
(a)<sup>-</sup> Sprawdzić, że  $U(2, \mathbb{R}) < T(2, \mathbb{R}) < GL(n, \mathbb{R})$ .  
(b) Pokazać, że  $U(2, \mathbb{R}) \cong (\mathbb{R}, +)$  i  $U(2, \mathbb{R}) = [T(2, \mathbb{R}), T(2, \mathbb{R})]$ .  
Wynioskować stąd, że  $T(2, \mathbb{R})$  jest rozwiązalna stopnia 2.

13. Sprawdzić, że  $Z(GL(n, \mathbb{R}))$  składa się z macierzy postaci  $aI, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . (wsk: rozważyć macierze  $I_{i,j}$ , które mają jedynki na głównej przekątnej oraz na miejscu w  $i$ -tym rzędzie i  $j$ -tej kolumnie, a poza tym zera. Które macierze komutują z nimi?)
14. (Graf Cayleya grupy  $G$ ). Załóżmy, że  $X$  jest zbiorem generatorów grupy  $G$ . Grafem Cayleya grupy  $G$  (nad zbiorem generatorów  $X$ ) oznaczamy graf skierowany  $\Gamma_{G,X}$ , którego wierzchołkami są elementy grupy  $G$ , a krawędzie są etykietowane elementami zbioru  $X$ . W grafie  $\Gamma_{G,X}$  istnieje strzałka od wierzchołka  $g$  do wierzchołka  $h$ , etykietowana przez  $x \in X$ , wtedy i tylko wtedy, gdy  $gx = h$ .
  - (a)– Narysować grafy Cayleya dla grupy  $(\mathbb{Z}, +)$  i zbioru  $X = \{1\}$  oraz grupy  $D_4$  i 2-elementowego zbioru generatorów grupy  $D_4$ .
  - (b)– Udowodnić, że  $X$  jest wolnym zbiorem generatorów grupy  $G$  wtedy i tylko wtedy, gdy w grafie  $\Gamma_{G,X}$  nie ma cykli.
15. \* (a) Udowodnić, że z dokładnością do izomorfizmu wszystkie skończone grupy izometrii liniowych płaszczyzny  $\mathbb{R}^2$  to grupy  $\mathbb{Z}_n, n \geq 1$ , i  $D_n, n \geq 2$ .  
 (b) Udowodnić, że jeśli  $G$  jest skończoną grupą izometrii płaszczyzny  $\mathbb{R}^2$ , to  $G$  jest izomorficzna z pewną skończoną grupą izometrii liniowych płaszczyzny  $\mathbb{R}^2$  (wsk: załóżmy, że  $G = \{g_1, \dots, g_k\}$  jest rzędu  $k$  oraz  $P \in \mathbb{R}^2$ . Rozważyć środek ciężkości układu punktów  $(g_1(P), g_2(P), \dots, g_k(P))$ .)